

Influence de l’anthropisation sur le paysage sonore dans deux communes du Parc Naturel Régional du Vercors

Antoine Chevalier¹, Timothée Gazeau² et Armelle Poisson³

¹antoine.chevalier@etu.ephe.fr, ²timothee.gazeau@etu.ephe.fr, ³armelle.poisson@etu.ephe.fr

Encadrement

Jean-Yves Barnagaud

Key-words

ecoacoustics, pre-Alps, anthropogenisation gradient, soundscape

Abstract

We have studied variations in soundscape composition with anthropogenisation degree of two villages’ territory on Vercors’ Natural Park. We have continuously recorded the soundscape on ten points dispatched on five anthropogenisation modalities on a 1 to 5 scale, on Lans-en-Vercors and Villard-de-Lans localities, at the end of summer 2022. We have been using these data to compute four complementarity indices which reflect composition and diversity of soundscape. Our results display that anthropophony dominates biophony and geophony for whichever anthropogenisation degree. A perspective on the effect of topography on sound distribution would later help in better understanding the parameters of soundscapes.

Mots-clefs

écoacoustique, pré-Alpes, gradient d’anthropisation, paysage sonore

Résumé

Nous avons étudié les variations de composition du paysage sonore avec le degré d’anthropisation du territoire de deux communes du Parc Naturel Régional du Vercors. Nous avons enregistré le paysage sonore en continu sur dix points répartis sur cinq modalités d’anthropisation, sur les communes de Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans, en fin d’été 2022. Nous avons calculé quatre indices complémentaires qui reflètent la composition et la diversité du paysage sonore. Nos résultats révèlent que l’anthrophonie domine quel que soit le degré d’anthropisation du paysage. Une perspective sur la topographie et la distribution du son nous aiderait à mieux comprendre les paramètres.

INTRODUCTION

En écologie, la pollution est largement étudiée dans un cadre toxicologique, pour les bénéfices sanitaires et économiques que les sociétés humaines en tirent en santé publique. La pollution est comprise comme une présence inhabituelle de molécules chimiques dans un milieu. Ces molécules, autrement appelées contaminants, peuvent avoir une toxicité pour les organismes ou non. La pollution est le plus souvent liée aux activités anthropiques mais pas obligatoirement. L'étude des pollutions chimiques a mené à l'émergence de la discipline écotoxicologique il y a plus de trente ans (Chapman, 1995). Depuis, les écologues savent évaluer des niveaux de risques pour les organismes et les interactions entre organismes à partir de paramètres chimiques mesurés. La création d'indice permet en effet d'intégrer ces paramètres dans un cadre de compréhension commun. Dès lors, il est possible, en plus de conduire l'étude des milieux, de partager une information synthétique aux décideurs politiques. Cela rend aussi possible la constitution de cadres législatifs d'action en santé publique. L'impact de pollutions non-toxicologiques, affectant les sens des êtres vivants, a été démontré notamment dans le cadre de la pollution lumineuse et des animaux nocturnes (Longcore & Rich, 2004 ; Hölker et al. 2010). La pollution sonore a aussi des effets potentiels sur le comportement de certains animaux (Domer et al., 2021) et peut empêcher la communication entre les individus, notamment chez les oiseaux (Francis et al., 2009 ; Grade & Sieving, 2016). On peut la définir comme l'ensemble des sons d'origines anthropiques ayant une influence néfaste sur les écosystèmes et les organismes qui les composent.

La définition de nouveaux types de pollution permet donc d'explicitier plus finement la complexité des contraintes environnementales appliquées par l'expansion urbaine. Les indices bioacoustiques sont de plus en plus utilisés en écologie afin d'étudier la diversité et la complexité d'un paysage, à la suite d'un changement d'échelle des études bioacoustiques (Sueur et al., 2014). La discipline ne se concentre plus seulement sur l'individu et ses vocalisations mais aussi sur la globalité d'un paysage sonore. L'écoacoustique vient donc compléter l'approche individu centré en permettant des connexions avec l'écologie du paysage. Cette dernière somme les interactions entre les informations spatiales et le fonctionnement des communautés écologiques (Sueur et al., 2014 ; Turner, 2005). Le développement technologique récent permet de prendre en compte la dimension acoustique des paysages. Le paysage sonore devient donc un objet d'étude individualisable. Nous pouvons le caractériser à partir d'indices calculés par les paramètres enregistrés. Ainsi, l'écologie du paysage sonore s'intéresse à l'information transmise par le son peu importe la source de celui-ci (Pijanowski et al., 2011a ; 2011b). Étudier le paysage sonore permet ainsi d'approcher l'état des écosystèmes compris

dans le paysage et des potentielles pollutions sonores d'origine anthropique, à travers sa complexité et sa composition.

Le plateau du Vercors est compris dans le Parc Naturel Régional (PNR) du Vercors. Il s'agit d'un territoire à l'urbanisation relative, l'essentiel des vallées étant occupé par des prairies pâturées réparties autour de noyaux urbains. Entouré par le massif montagneux pré-alpin, le plateau appartient à la Petite Région Agricole Vercors et Chartreuse. D'après l'INSEE (Geay & Gilbert, 2016), le PNR est un territoire peu dense, où un tiers de la population est concentré autour de cinq communes, dont Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans. La croissance démographique y est cependant très forte et s'accompagne d'une croissance du parc de logements, notamment à travers l'installation de résidences secondaires dans le nord du territoire de Villard-de-Lans. Les territoires agricoles représentent un cinquième de la superficie totale du territoire et 10% du territoire est protégé en tant que réserve naturelle (Geay & Gilbert, 2016). Le Parc présente donc une diversité de paysages qui s'organise en un gradient d'anthropisation et d'urbanisation du cœur des communes vers les zones inoccupées en passant par les territoires agricoles. Aucune étude du paysage sonore n'a encore été effectuée sur le parc. Cependant, de par son paysage composé d'espaces semi-naturels et urbains, sa topographie particulière et à la lumière de récentes plaintes des habitants sur les nuisances sonores liées aux deux-roues, de telles études semblent nécessaires.

Dans une perspective d'étude du paysage sonore du parc, nous nous sommes demandés si la composition et la diversité du paysage sonore sont affectées par le gradient d'anthropisation du territoire. Nous émettons l'hypothèse qu'il existe un gradient de pollution sonore corrélé positivement au gradient d'anthropisation. Nous supposons que les zones urbanisées présentent un taux de sons anthropiques polluants supérieur à ceux des zones agricoles et inoccupées. Cela devrait se traduire, d'après le calcul des indices acoustiques, par une diversité des fréquences moins importante, des sons réguliers et des fréquences basses.

MATERIEL ET METHODES

1- Définition de la zone d'étude

Le site d'étude se situe autour de deux communes du Parc Naturel Régional (PNR) du Vercors, Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans (Isère, France). Dans notre étude, nous avons échantillonné le paysage sonore par le biais de deux transects. Ils doivent nous permettre d'étudier l'impact de l'anthropisation relative des écosystèmes. Avec ces transects, nous avons réalisé deux gradients d'anthropisation, à partir des rond-point principaux de Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans, séparées de 5 kilomètres. Nous avons choisi des localités qui permettent d'obtenir des placements équivalents en anthropisation pour les deux gradients à partir des cartes IGN et des

relevés satellites Google Earth en affinant le positionnement sur le terrain (Figure 1). Les enregistrements ont été réalisés en une seule session de terrain entre la fin de l'été et le début de l'automne. Les enregistrements du transect 1 ont été réalisés en continu du 20/09 au 21/09/2022 et ceux du transect 2 du 21/09 au 22/09/2022.

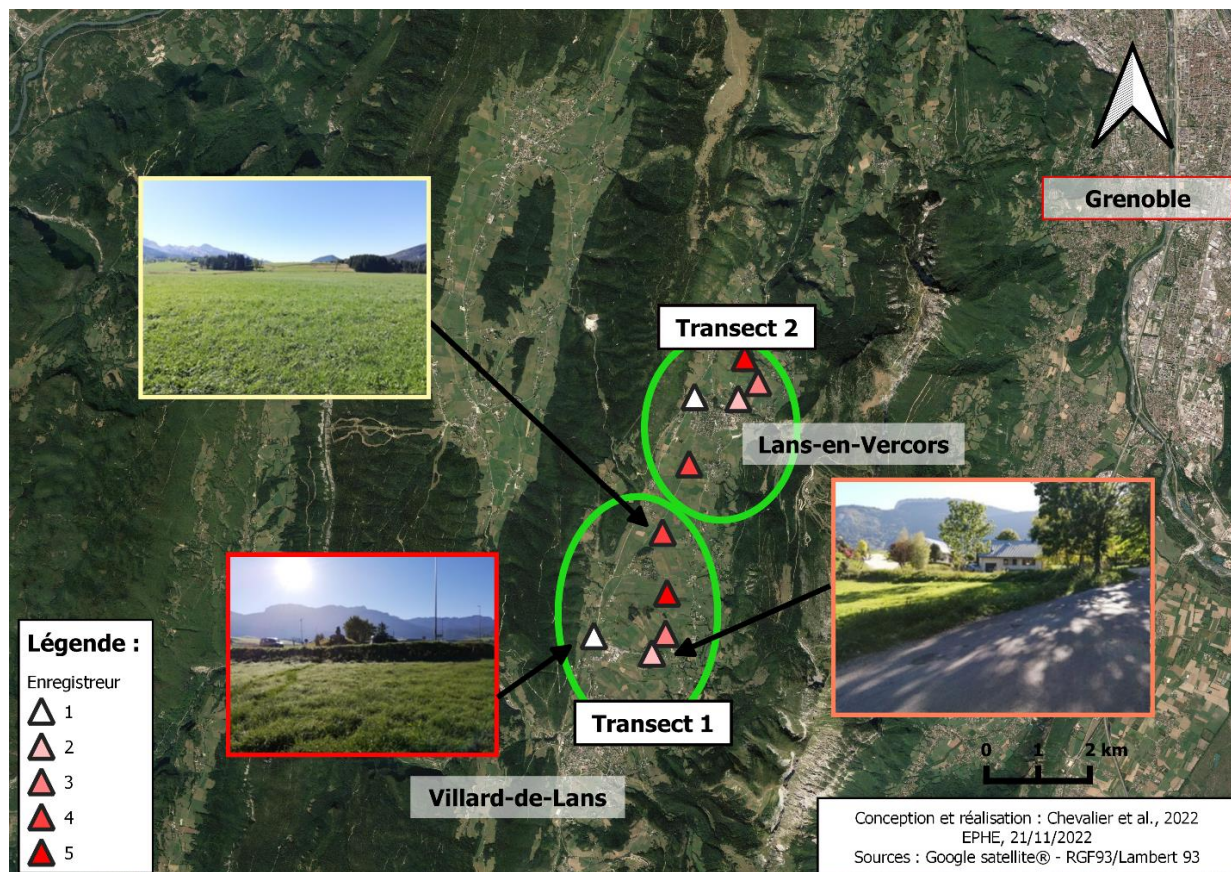


Figure 1 : Localisation des 6 enregistreurs selon un gradient d'anthropisation du plus anthropique, 1, au moins anthropique 3

2- Le gradient d'anthropisation

Notre étude est basée sur un gradient d'anthropisation. Nous avons défini un gradient compris entre 1 et 5 où le point 1 correspond à la zone la plus anthropisée et le point 5, le point le moins urbain. Au moment de l'analyse des données, nous avons pu conserver uniquement trois jeux de données équivalents par transect sur les cinq prévus, du fait de problèmes techniques. Finalement, nous obtenons, comme visualisable sur la Figure 1, deux transects de trois positions équivalentes et une position supplémentaire pour le transect 2 :

- La position 1 correspond à un environnement très urbain, avec un rond-point faisant se rencontrer des routes majeures du plateau du Vercors. Le flux routier y est donc important. Une zone commerciale ou industrielle est située à proximité immédiate du point d'enregistrement.

- La position 2 correspond à une zone périurbaine, dans un hameau, le long d'une route peu passante.
- Une position 3, non conservée dans l'analyse, se situe à l'intermédiaire entre le hameau de la position 2 et une partie de pâturages.
- Une position 4, conservée dans l'analyse uniquement sur le transect 2, correspond aux abords d'une route carrossable entourée de champs. Il s'agit d'une position d'éloignement modéré à la ville.
- La position 5 correspond à l'environnement le plus éloigné du phénomène urbain, le long d'un chemin de randonnée où très peu de véhicules sont amenés à passer, avec des prairies pâturées de part et d'autre du chemin.

3- Mise en place du dispositif

Nous avons utilisé cinq enregistreurs Wildlife Acoustics SM Mini®, avec des cartes mémoires *SanDisk®* d'une capacité de 64Go. Les enregistreurs ont été placés le 20/09/2022 et le 21/09/2022 pour enregistrer sur place tous les sons dans le l'audible (20Hz à 20kHz) avec un gain de 18 dB, sur une période de 24h environ. Les appareils ont un taux d'échantillonnage de 48000 samples/seconde. L'enregistrement s'est déroulé depuis 10h ou 11h le matin jusqu'à 9h ou 10h le lendemain, selon l'emplacement de l'enregistreur. Les conditions météorologiques étaient semblables sur les deux périodes d'enregistrement, avec un ciel sans nuage et ensoleillé au niveau de la pose mais du vent durant la nuit. Les bandes ont été sectionnées automatiquement en pistes de 30 minutes. Ces pistes sont stockées sous la forme de fichiers .wav 16 bits.

4- Analyse sonore

Les sons que nous analysons sont catégorisables selon leur origine. Ceux produits par les organismes non-humains sont qualifiés de biophoniques. Les humains et leurs matériels produisent des sons anthropophoniques. Les sons produits par les éléments physiques d'un environnement appartiennent à la géophonie. Pour prendre en compte la multiplicité des origines possibles dans l'analyse, nous avons choisi d'appliquer le calcul de quatre indices que sont l'Acoustic Complexity Index (ACI), l'Acoustic Diversity Index (ADI), la Normalised Difference Sound Index (NDSI) et le Number of peaks (N). Ces indices sont non redondants et complémentaires. Ils nous permettent, de plus, de conduire des analyses concises.

Nous avons conduit une analyse de nos données avec le logiciel R (4.2.2) et les packages soundecology (Villanueva-Rivera et al., 2011) et seewave (Sueur et al., 2008). Notre script utilise la fonction *AcouIndexAlpha*, adaptée de Gasc (2013,

<https://github.com/agasc/Soundscape-analysis-with-R>). Chaque indice est calculé dans la boucle par créneaux de cinq minutes extraits du fichier .wav de trente minutes à cause des contraintes de gestion de mémoire. Les indices calculés ainsi sont ensuite moyennés sur trente minutes. L'ensemble du contenu des fichiers est traité ainsi.

Table 1 : Descriptions des indices acoustiques choisis

Indice	Obtention	Prédictions
ACI	Variation de l'intensité sonore sur des périodes consécutives de cinq secondes, dans des intervalles de fréquence identique.	Les sons biophoniques varient fortement en intensité dans un court laps de temps contrairement aux sons anthropophoniques qui présentent des intensités stéréotypées et stables dans le temps (Pieretti et al., 2011). • ACI forte : biophonie complexe par ex. chant d'oiseau • ACI faible : biophonie simple (anthropie) par ex. moteur ou grillon
NDSI	Variation du rapport entre les sons de fréquence inférieure à 2kHz et ceux de fréquence supérieure à 2kHz.	Les sons anthropophoniques tendent à être de basse fréquence (<2kHz) (Kasten et al., 2012). • NDSI $\rightarrow$ 1 : dominance biophonique • NDSI $\rightarrow$ -1 : dominance anthropophonique • NDSI $\in [-1 ; 1]$
ADI	Mesure dérivée de l'indice de Shannon, qui représente l'entropie physique.	Plus le nombre de fréquences enregistrées est important, plus l'entropie l'est et donc l'ADI l'est (Farina et al., 2008). • ADI forte : grande diversité de fréquences • ADI faible : une fréquence domine sur toutes les autres
N	Nombre de pics de haute fréquence par rapport à la moyenne du sonogramme.	On suppose que plus on a un nombre d'espèces important, plus N est important (Sueur et al., 2014). $N \in \mathbb{N}^+$

RESULTATS

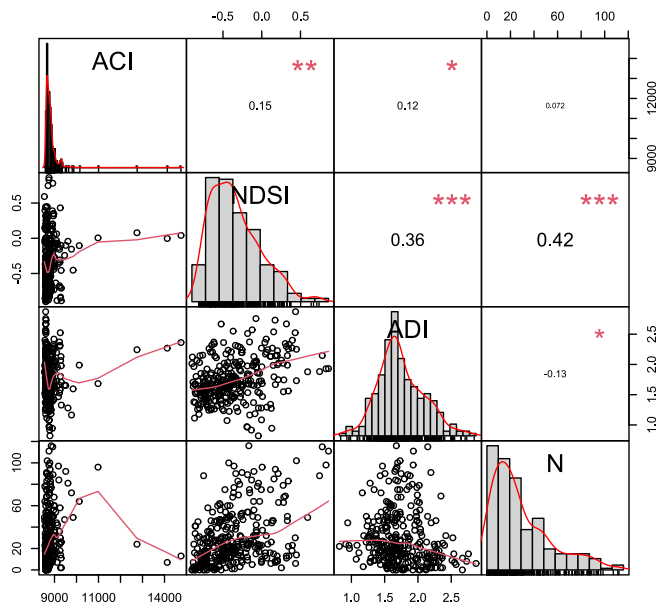


Figure 2 : Matrice de corrélation des indices acoustiques

Le graphique de corrélation présenté Figure 2 nous renseigne sur les informations apportées par les indices choisis. Les indices sont ici tous significativement différents. Ainsi, leurs résultats se couvriront peu.

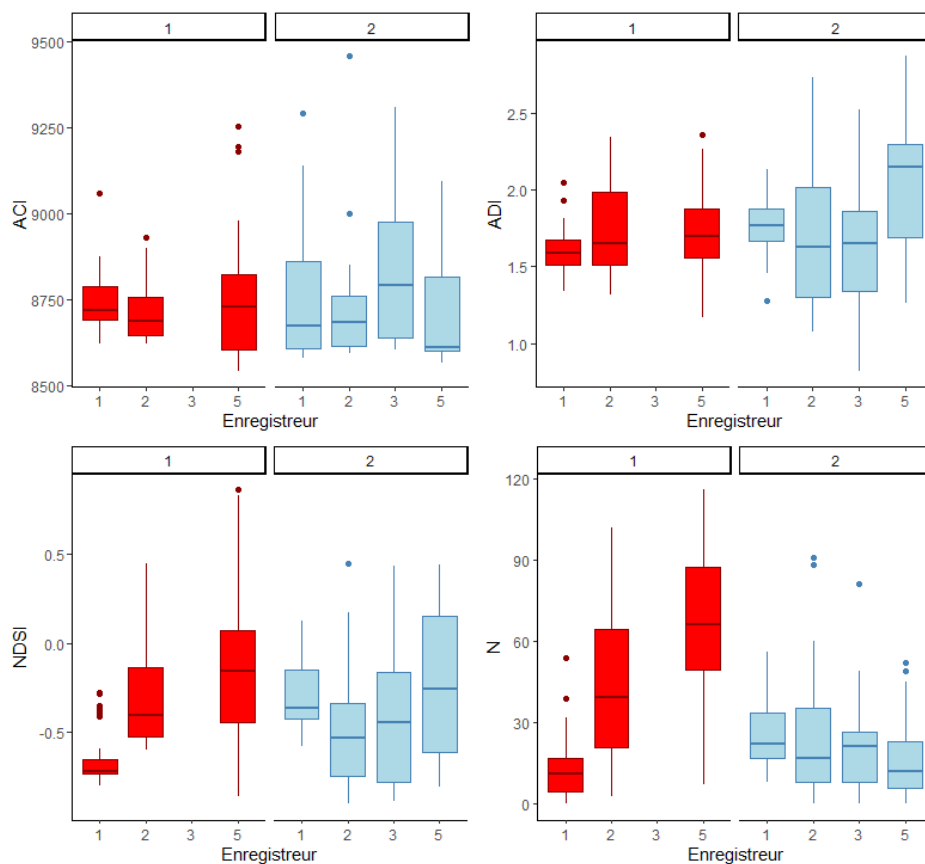


Figure 3 : Histogrammes des valeurs des indices par enregistreur sur chaque transect, les valeurs correspondant au transect 1 sont en rouge et celles au transect 2 en bleu

Sur l'histogramme de l'AIC (Figure 3), les moyennes sont assez homogènes et aucun enregistreur ne semble fournir des résultats différents des autres.

Les moyennes des NDSI sont toutes inférieures à zéro, ce qui signifie qu'en moyenne, tous les paysages sonores sont dominés par l'anthropophonie. Le point 1 du premier transect est particulièrement marqué par l'anthropophonie. En effet, toutes ses valeurs sont inférieures à 0.

Selon les moyennes de l'indice ADI, la complexité acoustique est assez similaire entre les différents enregistreurs sauf pour le 5 du transect 2 qui semble plus complexe que les autres.

Le N du transect 1 est le seul indice montrant une possible augmentation de valeur selon le gradient d'anthropisation, entre 12 et 63 du plus au moins anthropisé, signe que la diversité spécifique diminuerait avec l'augmentation du degré d'anthropisation. Cependant, les N calculés pour le transects 2 sont tous rapprochés autour de 25 et aucune tendance ne se dégage.

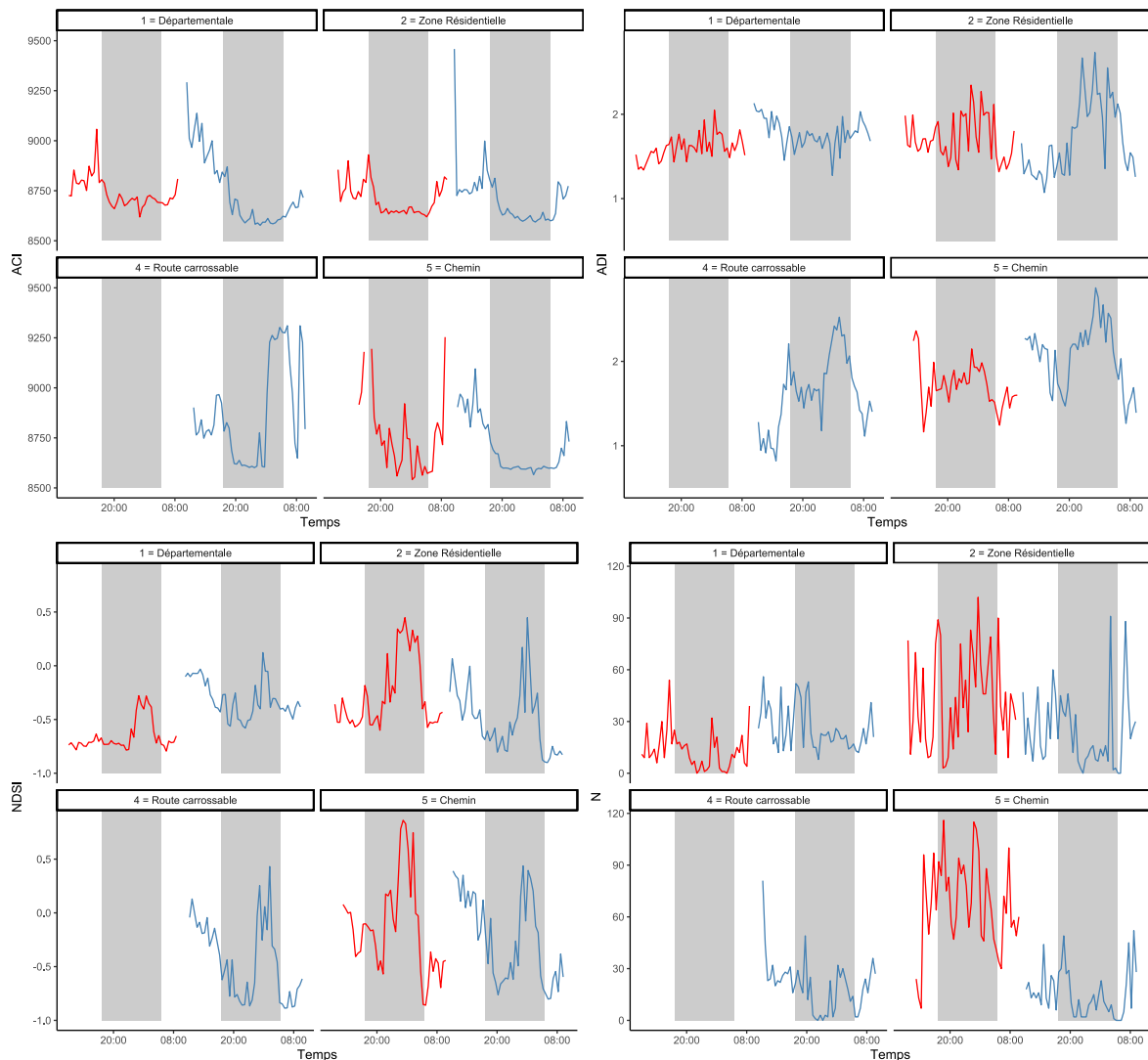


Figure 4 : Variations temporelles des indices selon les enregistreurs, les périodes nocturnes sont grisées, les courbes rouges correspondent au transect 1 et les bleues au transect 2

Une variation temporelle est marquée au passage entre période diurne et nocturne et inversement, notamment avec un ACI faible en période nocturne et élevé en période diurne (Figure 4). De même, nous retrouvons les valeurs de NDSI les plus positives durant la deuxième partie de la nuit, ce qui signifie que le paysage sonore nocturne est moins dominé par l'anthropophonie qu'en période diurne. Toutefois, une forte variabilité temporelle apparaît pour chaque indice à chaque localisation.

DISCUSSION

Nos résultats ne permettent pas de mettre en évidence une corrélation entre la localité d'enregistrement et la dominance anthropophonique. Il ressort ainsi qu'une forme de pollution sonore semble être marquée sur l'ensemble de la zone d'étude. Nous pouvons nous interroger sur les effets de la topographie du lieu sur la spatialisation de l'onde sonore. Dans notre cas, nous travaillons sur un plateau entouré de montagnes et parcouru par une départementale à l'ouest, qui traverse toute la vallée du nord vers le sud. C'est cette route très fréquentée qui semble avoir le plus d'influence sur la pollution sonore de la zone d'étude. Il a été montré que la topographie pouvait avoir une relation avec les indices acoustiques utilisés pour caractériser un paysage sonore (He et al., 2022) ainsi que sur la détectabilité acoustique en milieu marin (Cagua et al., 2013). He et al. (2022) ont aussi montré une relation avec la végétation, notamment la densité d'arbres. Il nous semble donc intéressant d'étudier la relation entre topographie et indices acoustiques dans un milieu similaire à celui de l'étude pour mieux comprendre l'influence du terrain. Cette analyse devra se faire en relation avec des données sur la portée de l'enregistreur, ce qui permettra de comprendre par exemple si nous enregistrons des effets locaux ou globaux.

La mesure d'ADI sur le transect 2 montre une forte augmentation pendant la nuit traduisant une plus grande diversité sonore. Après exploration des fichiers sons, nous avons pu montrer que ces variations étaient dues aux cris d'un renard, qui faisait ainsi varier les fréquences de manière régulière tout au long de la nuit (Figure 5). Ainsi, les indices que nous avons choisis sont fidèles aux bandes sonores. Ils permettent donc de sélectionner des passages. Cependant, ils sont aussi plus ou moins sensibles aux différents types de signal sonore. Alcocer et al. (2022) insistent de fait sur la nécessité de connaître les limitations des indices écoacoustiques afin de savoir les combiner. Cet exemple montre aussi que des sons émis par une source unique et d'apparence anodine peuvent fortement affecter nos résultats. Cela montre donc l'importance de regarder les sonogrammes en complément des indices pour comprendre ces variabilités et ainsi expliquer

au mieux le paysage sonore d'un site. En particulier, il n'est pas possible d'automatiser la surveillance de la biodiversité via des descriptions de paysages sonores.

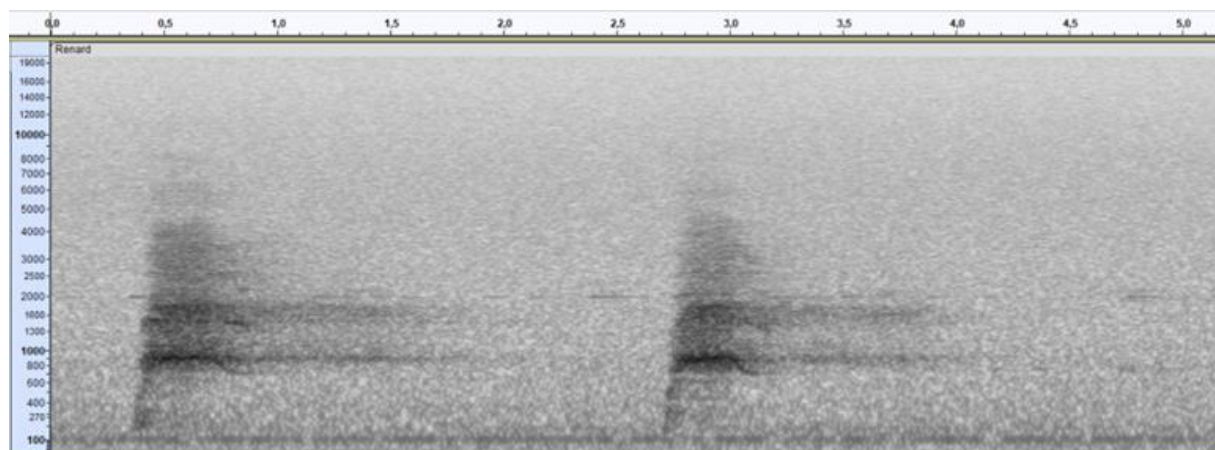


Figure 5 : Sonogramme du cri du renard sur le transect 1 au gradient 2, entre 3h03m02s et 3h03m22s le 21/09/2022 visualisé avec le logiciel Audacity (3.1.3.)

L'indice NDSI représente bien la variation entre le jour et la nuit. La nuit, les sons anthropophoniques sont moins marqués qu'en journée où le paysage sonore est à ce moment-là, composé principalement de sons anthropophoniques. Par ailleurs, nous constatons des minima négatifs locaux de NDSI avant 7h le matin et après 18h le soir. Cela correspond aux pics de circulation vers ou depuis Grenoble, le bassin d'emploi le plus proche pour les résidents du plateau (Geay & Gilbert, 2016). En outre, nous constatons que les variations de l'ACI suivent la même périodicité que celles du NDSI. La périodicité de l'ACI crédibilise donc le NDSI comme indicateur d'anthropophonie dans ce contexte, et montre qu'elle est une composante majeure des paysages du plateau. Grinfeder et al. (2022) retrouvent la marque de ce même type de périodicité humaine dans une forêt tempérée à proximité de l'aéroport de Genève, à chaque saison. Il serait ainsi ici complémentaire d'obtenir des enregistrements en période non-travaillée, afin d'interroger de potentielles variations masquées par la phénologie humaine. De même, il est possible que plus généralement les productions sonores changent selon la saisonnalité, d'où l'importance de l'exhaustivité temporelle.

CONCLUSION

Les données obtenues et les indices calculés nous permettent de conclure que la présence sonore humaine a une influence sur l'ensemble de la vallée, quel que soit le degré d'anthropisation. Il n'y a donc pas de corrélation entre le degré d'anthropisation d'une localité et son niveau d'anthropophonisation. Ces remarques amènent cependant à questionner l'influence de la topographie sur le fort taux de sons d'origine anthropique dans les lieux en apparence peu anthropisés. Les véhicules motorisés semblent avoir une telle influence sur le paysage sonore

de ce territoire qu'il nous paraît central de connaître l'impact de ces sons anthropiques sur la santé humaine mais aussi sur la biodiversité de cette vallée.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Alcocer, I., H. Lima, L. S. M. Sugai, and D. Llusia. 2022. Acoustic indices as proxies for biodiversity: a meta-analysis. *Biological Reviews* 97:2209–2236.
- Benocci, R., G. Brambilla, A. Bisceglie, and G. Zambon. 2020. Eco-Acoustic Indices to Evaluate Soundscape Degradation Due to Human Intrusion. *Sustainability* 12:10455.
- Cagua, E. F., M. L. Berumen, and E. H. M. Tyler. 2013. Topography and biological noise determine acoustic detectability on coral reefs. *Coral Reefs* 32:1123–1134.
- Campos, I. B., R. Fewster, A. Truskinger, M. Towsey, P. Roe, D. Vasques Filho, W. Lee, and A. Gaskett. 2021. Assessing the potential of acoustic indices for protected area monitoring in the Serra do Cipó National Park, Brazil. *Ecological Indicators* 120:106953.
- Chapman, P. M. 1995. Ecotoxicology and pollution—Key issues. *Marine Pollution Bulletin* 31:167–177.
- Domer, A., C. Korine, M. Slack, I. Rojas, D. Mathieu, A. Mayo, and D. Russo. 2021. Adverse effects of noise pollution on foraging and drinking behaviour of insectivorous desert bats. *Mammalian Biology* 101:497–501.
- Farina, A., and D. Morri. 2008. Source-sink e eco-field: ipotesi ed evidenze sperimentali. Pages 365–372 *Atti del X congresso nazionale della SIEP-IALE. Ecologia e governance del paesaggio: esperienze e prospettive*. Bari.
- Francis, C. D., C. P. Ortega, and A. Cruz. 2009. Noise Pollution Changes Avian Communities and Species Interactions. *Current Biology* 19:1415–1419.
- Gasc, A., J. Sueur, F. Jiguet, V. Devictor, P. Grandcolas, C. Burrow, M. Depaetere, and S. Pavoine. 2013a. Assessing biodiversity with sound: Do acoustic diversity indices reflect phylogenetic and functional diversities of bird communities? *Ecological Indicators* 25:279–287.
- Gasc, A., J. Sueur, S. Pavoine, R. Pellens, and P. Grandcolas. 2013b. Biodiversity Sampling Using a Global Acoustic Approach: Contrasting Sites with Microendemics in New Caledonia. *PLoS ONE* 8:e65311.
- Geay, T., and A. Gilbert. 2016. PNR du Vercors : entre tourisme et périurbanisation. *INSEE Analyses Auvergne-Rhône-Alpes* 7:20160303
- Grinfeder, E., S. Hauptert, M. Ducrettet, J. Barlet, M.-P. Reynet, F. Sèbe, and J. Sueur. 2022. Soundscape dynamics of a cold protected forest: dominance of aircraft noise. *Landscape Ecology* 37:567–582.
- Grade, A. M., and K. E. Sieving. 2016. When the birds go unheard: highway noise disrupts information transfer between bird species. *Biology Letters* 12:20160113.

- He, X., Y. Deng, A. Dong, and L. Lin. 2022. The relationship between acoustic indices, vegetation, and topographic characteristics is spatially dependent in a tropical forest in southwestern China. *Ecological Indicators* 142:109229.
- Hölker, F., T. Moss, B. Griefahn, W. Kloas, C. C. Voigt, D. Henckel, A. Hänel, P. M. Kappeler, S. Völker, A. Schwoppe, S. Franke, D. Uhrlandt, J. Fischer, R. Klenke, C. Wolter, and K. Tockner. 2010. The Dark Side of Light: A Transdisciplinary Research Agenda for Light Pollution Policy. *Ecology and Society* 15:art13.
- Kasten, E. P., S. H. Gage, J. Fox, and W. Joo. 2012. The remote environmental assessment laboratory's acoustic library: An archive for studying soundscape ecology. *Ecological Informatics* 12:50–67.
- Longcore, T., and C. Rich. 2004. Ecological light pollution. *Frontiers in Ecology and the Environment* 2:191–198.
- Pieretti, N., A. Farina, and D. Morri. 2011. A new methodology to infer the singing activity of an avian community: The Acoustic Complexity Index (ACI). *Ecological Indicators* 11:868–873.
- Pijanowski, B. C., A. Farina, S. H. Gage, S. L. Dumyahn, and B. L. Krause. 2011a. What is soundscape ecology? An introduction and overview of an emerging new science. *Landscape Ecology* 26:1213–1232.
- Pijanowski, B. C., L. J. Villanueva-Rivera, S. L. Dumyahn, A. Farina, B. L. Krause, B. M. Napoletano, S. H. Gage, and N. Pieretti. 2011b. Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape. *BioScience* 61:203–216.
- Sueur, J. 2018. *Sound Analysis and Synthesis with R*. 1st ed. 2018. Springer International Publishing : Imprint: Springer, Cham.
- Sueur, J., T. Aubin, and C. Simonis. 2008. SEEWAVE, A FREE MODULAR TOOL FOR SOUND ANALYSIS AND SYNTHESIS. *Bioacoustics* 18:213–226.
- Sueur, J., A. Farina, A. Gasc, N. Pieretti, and S. Pavoine. 2014. Acoustic Indices for Biodiversity Assessment and Landscape Investigation. *Acta Acustica united with Acustica* 100:772–781.
- Turner, M. G. 2005. Landscape Ecology: What Is the State of the Science? *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 36:319–344.
- Villanueva-Rivera, L. J., B. C. Pijanowski, J. Doucette, and B. Pekin. 2011. A primer of acoustic analysis for landscape ecologists. *Landscape Ecology* 26:1233–1246.